

# AUDITORÍA TÉCNICA

## Motor cuantitativo · Fase 5

Fecha UTC: 03/09/2026 21:16:50

Revisión local de código y evidencia sintética. Sin órdenes, cotizaciones externas ni conexión a la base de producción.

### Dictamen

La suite funcional aprobada no acredita precisión predictiva ni equivalencia entre simulación y operación en vivo. Se detectaron defectos concretos en calibración, simulación y trazabilidad. No se recomienda interpretar el estado "100% implementado" como certificación cuantitativa.

### ESTADO POST-CORRECCIÓN

REVALIDAR: 9 | RESUELTO: 2 | PARCIAL: 2 | PENDIENTE: 5

Hallazgos revisados: 18; prioridades corresponden al catálogo original. Archivos inventariados: 106

Verificación de archivos protegidos: SIN CAMBIOS

Pruebas: 327 passed, 48161 warnings in 55.73s

### Prioridad propuesta

1. Completar replay persistente, vigencia 1h/4h y costes del benchmark (F06-F08). 2. Riesgo del remanente, plan único y capital por fold (F10/F11/F18). 3. Calendario de proyección y validación OOS de zonas (F12/F13). 4. Fuentes de eventos, rendimiento, visibilidad y ciclo de patrones (F14-F17).

### Alcance y límites

Inspección estática integral por inventario/AST, lectura detallada del flujo cuantitativo y sus fronteras, pruebas existentes y reproducciones sintéticas seleccionadas. No se ejecutó trading real, no se auditó una cuenta de GBM, no se certificó seguridad criptográfica completa ni rentabilidad histórica real. Los módulos contables se revisaron solo como frontera de integración.

### Cambios de esta auditoría

Únicamente el generador, catálogo de hallazgos y artefactos del informe. No se implementaron correcciones de producción. El árbol ya contenía cambios locales anteriores; no se atribuyen a esta auditoría.

# 1. Arquitectura y discrepancias

| Capa         | Flujo observado                                                                                | Riesgo principal                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Datos        | Velas cerradas; veto central 5m/diario en UI; 1h/4h derivados                                  | Falta validar vigencia del último bucket superior tras huecos.  |
| Reglas       | analyze_probability -> apply_hierarchy -> fundamentales -> calibración -> synchronize_position | Múltiples representaciones de señal, veto, plan y proyección.   |
| Zonas        | Snapshot compartido UI/PDF -> comparación ponderada diaria                                     | Heurística ajustada sin calibración OOS de toque/cierre.        |
| Validación   | Núcleo técnico compartido + promoción por activo/versión/hash; OOS 60/20/20                    | Replay no reproduce todo el estado, noticias ni filtros vivos.  |
| Persistencia | Pronóstico y resolución con SHA-256 enlazados; legacy excluido                                 | Integridad verificada no equivale a autenticidad criptográfica. |

## Cómo interpretar la evidencia

REPRODUCIDO: el script ejecutó un caso sintético y guardó el resultado. ESTÁTICO: la discrepancia se desprende de rutas/expresiones del código; su frecuencia real no fue medida. RIESGO METODOLÓGICO: se requiere validación estadística adicional, no significa que cada estimación sea incorrecta.

## Protecciones que sí existen

Calendario XNYS para velas cerradas; jerarquía sin voto 5m en el régimen; histéresis ADX; posiciones derivadas del libro sin fills ficticios; cadena SHA-256 de estado; instantáneas fundamentales; AES-256-GCM para respaldos; entrada de simulación en la siguiente vela; supuesto stop-first si stop y objetivo coinciden. Se preservaron estas implementaciones.

## Escala

ALTA: corregir antes de confiar en validación o gestión de riesgo. MEDIA: afecta disponibilidad, interpretación o estabilidad. No se declara una vulneración del libro contable ni una pérdida de fondos.

## 2. Resumen de hallazgos

RESUELTO: criterio específico corregido y probado; no certifica rentabilidad. PARCIAL: hay corrección comprobada y un componente pendiente. PENDIENTE: el defecto o necesidad metodológica continúa. Las pruebas citadas son evidencia relacionada; una prueba aprobada no cierra por sí sola el hallazgo.

| ID  | Prioridad | Estado    | Hallazgo                                                                  |
|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| F01 | ALTA      | REVALIDAR | Resultados de predicciones fuera de la cobertura SHA-256                  |
| F02 | ALTA      | REVALIDAR | Realimentación con precios posteriores al horizonte anunciado             |
| F03 | ALTA      | REVALIDAR | Etiqueta calibrada sin Brier validado fuera de muestra                    |
| F04 | ALTA      | REVALIDAR | Calibración binaria aplicada a tres escenarios distintos                  |
| F05 | ALTA      | RESUELTO  | Asimetría LONG/SHORT en el score del backtest                             |
| F06 | ALTA      | REVALIDAR | Backtest distinto al motor vivo y parámetros globales sin promoción       |
| F07 | ALTA      | PARCIAL   | Gaps y drawdown subestiman riesgo en la simulación                        |
| F08 | ALTA      | REVALIDAR | Velas cerradas sin garantía central de vigencia o finitud                 |
| F09 | ALTA      | RESUELTO  | Ratios fundamentales con periodos y signos incompatibles                  |
| F10 | MEDIA     | PENDIENTE | EXIT_PENDING no reevalúa el riesgo del remanente                          |
| F11 | MEDIA     | REVALIDAR | Planes duplicados y R:R SHORT calculado en el extremo favorable           |
| F12 | MEDIA     | PENDIENTE | Proyección con festivos no operables y snapshot desalineado               |
| F13 | MEDIA     | REVALIDAR | Probabilidades por zona: varios contextos, sin validación OOS             |
| F14 | MEDIA     | PENDIENTE | Fuentes incompletas de noticias/eventos pueden aparentar neutralidad      |
| F15 | MEDIA     | REVALIDAR | Trabajo repetido de exportación y verificación creciente                  |
| F16 | MEDIA     | PENDIENTE | Marcador de implementación estático y riesgo visual oculto                |
| F17 | MEDIA     | PENDIENTE | Contrato de tolerancia y vigencia de patrones incompleto                  |
| F18 | MEDIA     | PARCIAL   | Walk-forward sin purga explícita de madurez y con capital de fold ambiguo |

## F01 | REVALIDAR | ALTA | Resultados de predicciones fuera de la cobertura SHA-256

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: La resolución v2 tiene un SHA-256 propio que incluye pronóstico, outcome\_price, outcome\_up, successful, resolved\_at, vencimiento y fuente. Las lecturas validan ambas huellas y coherencia semántica. Triggers impiden reescribir pronósticos/resoluciones por la API normal; muestras legacy o alteradas se excluyen.

Consecuencia: Corrección verificada con alteraciones de cada campo y resolución idempotente. SHA-256 sigue siendo integridad, no autenticidad frente a quien reescriba datos y huellas.

Acción propuesta: Mantener pruebas de manipulación y recuperación; no recertificar automáticamente históricos legacy.

Criterio de aceptación original: Alterar cualquier dato de resolución debe invalidar su integridad y excluir la muestra.

Localización: portfolio\_tracker/repository.py:612 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; portfolio\_tracker/repository.py:852 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: tests/test\_live\_model\_integrity.py

Reproducción: {"valid\_before": 1, "valid\_after\_tamper": 0, "invalid\_after": [1], "samples\_after\_tamper": []}

## F02 | REVALIDAR | ALTA | Realimentación con precios posteriores al horizonte anunciado

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: observed\_at es emisión; available\_at es vencimiento inmutable. Se prohíbe current\_price y se recupera únicamente la vela histórica cuyo cierre coincide exactamente. Mercado cerrado invalida la observación; una vela faltante la deja pendiente. La prueba del viernes se resuelve con el cierre del viernes, no con el lunes.

Consecuencia: El sesgo de resolución tardía está corregido. La política vigente es tiempo natural redondeado a 5m: 1 Día son 1.440 minutos, no necesariamente la próxima sesión; esa limitación debe permanecer explícita.

Acción propuesta: No interpretar esta política como horizonte en sesiones; archivar vencimientos no disponibles y vigilar acumulación de pendientes.

Criterio de aceptación original: Una resolución tardía conserva el resultado del vencimiento, no el precio actual; probar festivos y medias sesiones.

Localización: portfolio\_tracker/repository.py:704 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; portfolio\_tracker/services/model\_observations.py:40; app.py:1581 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: tests/test\_live\_model\_integrity.py

Reproducción: {"requested\_minutes": 60, "resolved\_minutes": 60, "processing\_delay\_minutes": 4320}

## F03 | REVALIDAR | ALTA | Etiqueta calibrada sin Brier validado fuera de muestra

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: La ruta multiclase de producción divide cronológicamente 60/20/20, purga por resolved\_at y solapamiento, ajusta isotónica solo en calibración y evalúa Brier/fiabilidad únicamente en holdout. Exige al menos 500 muestras efectivas y 100 de calibración y holdout. La consulta identifica activo, horizonte y model\_id.

Consecuencia: Se corrige el Brier in-sample y la mezcla de modelos de la ruta activa. La elegibilidad no exige superar el baseline; disponer de Brier OOS no certifica calidad. La API binaria de compatibilidad sigue admitiendo pares sin timestamps y no debe volver a usarse en vivo.

Acción propuesta: Añadir criterios de habilidad frente a baseline y evaluación estable por régimen antes de presentar calidad predictiva acreditada.

Criterio de aceptación original: La etiqueta OOS exige prueba independiente; el Brier mostrado corresponde a la salida realmente publicada.

Localización: portfolio\_tracker/analytics/probability\_calibration.py:143; portfolio\_tracker/analytics/probability\_calibration.py:277; portfolio\_tracker/repository.py:807 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: tests/test\_calibration\_oos.py

Reproducción: {"status": "Score heurístico preliminar", "published\_brier\_oos": 0.81, "raw\_brier\_oos": 0.81, "holdout": 100, "calibrated\_prediction": 0.9, "sample\_size": 500, "note": "Caso invertido binario sin diversidad en calibración: debe permanecer preliminar."}

## F04 | REVALIDAR | ALTA | Calibración binaria aplicada a tres escenarios distintos

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: El contrato firmado CLOSE\_RANGE\_3CLASS\_V1 fija el vector UP/RANGE/DOWN y los límites del evento. La isotónica conjunta se evalúa después de normalizar y la UI aplica exactamente ese vector, sin conservar un rango heurístico ni recortar subida. El score operativo global permanece identificado como heurístico independiente.

Consecuencia: El Brier multiclase [0,2] corresponde a la distribución publicada. Las trayectorias y objetivos geométricos no se recalculan con el calibrador; no son cuantiles de esa distribución (ver F12).

Acción propuesta: Conservar el contrato único y distinguir objetivos ilustrativos de probabilidades de cierre.

Criterio de aceptación original: Tabla, decisión y PDF usan el mismo corte, evento y versión sin recortes posteriores etiquetados como calibrados.

Localización: app.py:1610 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; portfolio\_tracker/services/scenario\_calibration.py:59

Pruebas relacionadas: tests/test\_calibration\_oos.py, tests/test\_pdf\_report.py

## F05 | RESUELTO | ALTA | Asimetría LONG/SHORT en el score del backtest

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `directional_confluence` expresa una base positiva de fuerza y proyecta cada voto de mercado una sola vez sobre LONG o SHORT. `_generate_candidates` usa ese contrato; los escenarios espejo reciben la misma fuerza.

Consecuencia: La asimetría algebraica identificada se corrige. No implica igualdad de resultados reales ni elimina reglas de riesgo deliberadamente distintas.

Acción propuesta: Mantener pruebas espejo con costes idénticos y separar diferencias económicas de errores de signo.

Criterio de aceptación original: Escenarios espejo con costes simétricos reciben la misma fuerza y aceptación.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/causal_core.py:141`; `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:298`

Pruebas relacionadas: `tests/test_causal_replay.py`

Reproducción: `{"long_count": 1, "short_count": 1, "long_scores": [5.5], "short_scores": [5.5], "short_rejections": {}}`

## F06 | REVALIDAR | ALTA | Backtest distinto al motor vivo y parámetros globales sin promoción

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `RegimeEngine/SetupEngine/TriggerEngine` se comparten desde `causal_core` y el replay llama `analyze_probability` con corte histórico explícito. La investigación diaria no puede promover parámetros. `latest_backtest_parameters` exige activo, versión, SHA del núcleo y aprobación verificada.

Consecuencia: La paridad de reglas técnicas y selección de parámetros mejora. El replay reconstruye histéresis desde el prefijo (cold start), no reproduce el estado persistente completo ni noticias históricas. Además no activa `require_fresh` como la UI. No es equivalencia integral del sistema vivo.

Acción propuesta: Reproducir secuencialmente memoria de régimen, posiciones, remanentes y disponibilidad/filtros históricos; ampliar pruebas de paridad más allá del mismo corte sin estado.

Criterio de aceptación original: Replay y vivo producen igual régimen/setup/gatillo; otra emisora o corrida rechazada no cambia la configuración activa.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/replay.py:69`; `portfolio_tracker/analytics/causal_core.py:133`; `portfolio_tracker/repository.py:549` [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: `tests/test_causal_replay.py`

## F07 | PARCIAL | ALTA | Gaps y drawdown subestiman riesgo en la simulación

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `_simulate_trade` comprueba la apertura antes de `stop/target` intrabar: el gap adverso sale a apertura, con costes configurados. Guarda marcas intraposición; `calculate_metrics` integra pérdidas flotantes y posiciones simultáneas.

Consecuencia: Se corrigen gap fills y drawdown flotante. El recorrido high/low sigue siendo una envolvente conservadora, no ticks observados. `_benchmark_metrics` mantiene el cruce EMA sin coste de liquidación final cuando queda expuesto.

Acción propuesta: Cerrar la posición final del benchmark con costes homogéneos y comparar políticas de ejecución/capital explícitas.

Criterio de aceptación original: Un gap adverso no rellena a precio inaccesible; pérdidas flotantes aparecen en drawdown aunque luego recuperen.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:412`; `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:553`; `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:668`

Pruebas relacionadas: `tests/test_risk_data_validity.py`

Reproducción: `{"entry": 100.0, "stop": 97.75, "gap_open": 90, "simulated_exit": 90.0}`

## F08 | REVALIDAR | ALTA | Velas cerradas sin garantía central de vigencia o finitud

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: La UI llama `analyze_probability(require_fresh=True)`. `validate_freshness` exige el último cierre XNYS 5m y diario; `validate_raw_tail` y `current_indicator_suffix` vetan datos planos, indefinidos o actuales no finitos sin volver a una vela válida antigua.

Consecuencia: El fallo de RSI plano y vigencia 5m/diario está corregido en la UI. `resample_closed` descarta buckets 1h/4h incompletos, pero no hay comprobación posterior de su fecha esperada: la jerarquía puede conservar un contexto superior antiguo si existe un hueco previo. Replay y otros callers permiten `require_fresh=False`.

Acción propuesta: Extender el contrato de vigencia a 1h/4h y centralizar el mismo veto para replay y nuevas rutas de entrada.

Criterio de aceptación original: Series planas, retrasos y huecos producen aviso/veto, no señal fresca; UI y PDF comparten validación.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/technical_validity.py:54`; `portfolio_tracker/analytics/closedBars.py:61`; `app.py:1520` [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: `tests/test_risk_data_validity.py`, `tests/test_operational_architecture.py`

Reproducción: `{"last_rsi": null, "state": "UNKNOWN", "finite_stoch": 0, "finite_adx": 0}`

## F09 | RESUELTO | ALTA | Ratios fundamentales con periodos y signos incompatibles

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: Las parejas derivadas OCF/beneficio y FCF/ingresos exigen QUARTER/QUARTER o TTM/TTM, fecha común y moneda/unidad/escala verificadas. Se normalizan escalas. No se mezclan totales info con denominadores trimestrales; faltantes recientes no reutilizan celdas antiguas. Ceros se preservan y denominadores no positivos se excluyen.

Consecuencia: Se corrige la bonificación por periodos y signos incompatibles. Nuevos snapshots v3 incluyen procedencia; los históricos no se reescriben. Márgenes/crecimientos precalculados por el proveedor no se reauditan en esta corrección.

Acción propuesta: Actualizar el corte fundamental para usar v3; añadir contratos de disponibilidad histórica si se incorporan fundamentales al replay.

Criterio de aceptación original: Periodos incompatibles no producen ratio válido; valores cero se preservan y dos negativos no generan señal favorable.

Localización: portfolio\_tracker/analytics/fundamental\_news.py:358

Pruebas relacionadas: tests/test\_fundamental\_periods\_f09.py, tests/test\_fundamental\_news.py

Reproducción: {"cash\_conversion": null, "fcf\_margin": null, "basis": "Moneda/unidad/escala no verificadas.", "expected": "N/D sin metadatos; pruebas F09 adicionales cubren pares compatibles."}

## F10 | PENDIENTE | MEDIA | EXIT\_PENDING no reevalúa el riesgo del remanente

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: Permanece la condición elif fresh and state['status'] != 'EXIT\_PENDING'. Una salida parcial actualiza quantity pero conserva episodio/estado; no vuelve a entrar en la rama que verifica stop/TP/invalidez estructural.

Consecuencia: El riesgo del remanente puede dejar de actualizar la alerta de gestión. No ejecuta ventas automáticas.

Acción propuesta: Separar alerta pendiente del ciclo de gestión y reevaluar siempre el remanente real, con transiciones idempotentes.

Criterio de aceptación original: Después de una salida parcial real, romper el stop actualiza la gestión del saldo.

Localización: portfolio\_tracker/services/operational\_state.py:83

Pruebas relacionadas: tests/test\_operational\_architecture.py



## **F11 | REVALIDAR | MEDIA | Planes duplicados y R:R SHORT calculado en el extremo favorable**

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `scenario_args` reconstruye `buy_levels/sell_levels` sin `confirmed_pattern_target`. La adopción y UI usan esas copias. El plan SHORT calcula R:R desde `entry_high`, extremo favorable, y puede no cumplir 1,5R desde `entry_low`.

Consecuencia: Siguen existiendo objetivos duplicados y garantía de R:R incompleta para toda la zona SHORT.

Acción propuesta: Unificar plan final y procedencia; verificar R:R desde el peor extremo o desde el fill específico.

Criterio de aceptación original: UI/estado/PDF comparten niveles; ambos extremos cumplen el ratio o se especifica el fill requerido.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py:1292` [fuente cambiada: revalidar hallazgo];  
`portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py:518`

Pruebas relacionadas: `tests/test_multi_timeframe.py`

## **F12 | PENDIENTE | MEDIA | Proyección con festivos no operables y snapshot desalineado**

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `calculate_15_day_projection` conserva `pd.bdate_range`, sin calendario XNYS: la reproducción incluye el 7 de septiembre de 2026. El `drift/semilla` dependen de `probability_up` previo a ajustes posteriores; `apply_fundamental_filter` y calibración no regeneran `daily_projection`.

Consecuencia: La secuencia incluye fechas no operables y no representa una trayectoria recalibrada del snapshot final.

Acción propuesta: Usar sesiones XNYS y construir el escenario al final con identidad propia; mantener etiqueta ilustrativa, no precio esperado calibrado.

Criterio de aceptación original: Quince fechas son sesiones XNYS válidas; metadata y trayectoria corresponden al mismo corte.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py:732`; `portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py:584`

Pruebas relacionadas: `tests/test_multi_timeframe.py`, `tests/test_projection_chart.py`

Reproducción: `{"non_exchange_sessions": ["2026-09-07"]}`

## **F13 | REVALIDAR | MEDIA | Probabilidades por zona: varios contextos, sin validación OOS**

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `estimate_conditional_reach` combina 25% uniforme/75% similitud, reescala excursiones por presupuesto residual ATR y usa Wilson con tamaño efectivo. El adaptador permite 12 sesiones y mínimo efectivo 8; mantiene etiqueta preliminar no calibrada OOS.

Consecuencia: Hay controles temporales y transparencia, pero no archivo de resultados por nivel ni evidencia de fiabilidad OOS de toque/cierre. Añadir factores no acredita precisión.

Acción propuesta: Registrar predicciones y resultados por zona; evaluar Brier, ablation y cobertura por sesión/regímenes contra frecuencia simple y ATR.

Criterio de aceptación original: Brier/fiabilidad por toque y cierre con cobertura de intervalos y mínimos efectivos justificados; mantener etiqueta no calibrada.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py:78` [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; `portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py:211` [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; `portfolio_tracker/services/price_zones.py:131` [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: `tests/test_weighted_zone_reach.py`, `tests/test_conditional_zone_reach.py`

## **F14 | PENDIENTE | MEDIA | Fuentes incompletas de noticias/eventos pueden aparentar neutralidad**

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `safe_read` aún captura excepciones y devuelve vacío; no hay estado de salud por fuente. Las palabras clave no resuelven sistemáticamente negaciones y el calendario no es macroeconómico exhaustivo. Un corte incompleto puede quedar neutral/bajo riesgo.

Consecuencia: F09 no corrige disponibilidad o calidad del flujo de noticias. Ausencia de datos no acredita ausencia de eventos.

Acción propuesta: Añadir OK/STALE/UNKNOWN por fuente y calendario; validar sentimiento con corpus etiquetado antes de incrementar su autoridad.

Criterio de aceptación original: Fuente caída no equivale a calendario sin riesgo; probar negaciones y expiración de datos.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py:622`; `portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py:304`

Pruebas relacionadas: `tests/test_fundamental_news.py`

## **F15 | REVALIDAR | MEDIA | Trabajo repetido de exportación y verificación creciente**

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: El flujo de app.py sigue generando los cuatro PDFs en cada análisis; tres vuelven a renderizar paneles técnicos. read\_state verifica toda la cadena por símbolo en cada consulta, incluidas lecturas repetidas.

Consecuencia: Latencia y coste crecen con historial/usuarios. Se adjunta medición sintética individual; no equivale a p95 ni prueba de carga.

Acción propuesta: Exportación bajo demanda o caché por hash del snapshot y reutilización de imágenes; medir antes de optimizar verificación de integridad.

Criterio de aceptación original: Igual snapshot no regenera cuatro documentos; medir p50/p95 y memoria sin omitir controles de integridad.

Localización: app.py:1709 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; portfolio\_tracker/services/operational\_state.py:22

Pruebas relacionadas: tests/test\_pdf\_report.py

Reproducción: {"engine\_seconds": 1.05, "pdf\_seconds": {"executive": 0.0329, "technical": 0.107, "combined": 0.1185, "master": 0.1313}, "pdf\_bytes": {"executive": 13066, "technical": 74478, "combined": 82778, "master": 84129}}

## **F16 | PENDIENTE | MEDIA | Marcador de implementación estático y riesgo visual oculto**

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: implementation\_status conserva LAST\_VERIFIED\_TESTS=89 y fecha 2026-08-31. CSS sigue ocultando quant\_decision y condiciones de activación. El contador de funciones no equivale a los casos pytest parametrizados ejecutados.

Consecuencia: El 100% del mapa no acredita el estado probado actual; los niveles no deben parecer permiso operativo sin un veto visible.

Acción propuesta: Leer resultados del artefacto de pruebas versionado; conservar una señal compacta de permiso/veto junto a niveles.

Criterio de aceptación original: El contador coincide con la versión comprobada; una zona nunca aparenta autorización bajo veto.

Localización: portfolio\_tracker/services/implementation\_status.py:10; portfolio\_tracker/ui/theme.py:637

Pruebas relacionadas: tests/test\_implementation\_status.py, tests/test\_quant\_minimal\_view.py

## **F17 | PENDIENTE | MEDIA | Contrato de tolerancia y vigencia de patrones incompleto**

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: La tolerancia continúa siendo 0,50 ATR; requiere conciliarla con la petición original 0,5% del ATR. ChartPattern.valid depende de confirmed y confidence>75. La influencia no valida un ciclo posterior de agotamiento, invalidación o vencimiento.

Consecuencia: La confianza sigue siendo score geométrico y patrones antiguos pueden continuar aportando puntos o veto dentro de la ventana.

Acción propuesta: Acordar unidades y modelar candidato/confirmado/agotado/invalidado; validar ciclo completo antes de usar confianza como frecuencia.

Criterio de aceptación original: Patrones vencidos/invalidos no vetan ni bonifican; pruebas de unidades y ciclo completo.

Localización: portfolio\_tracker/analytics/chart\_patterns.py:261; portfolio\_tracker/analytics/chart\_patterns.py:608

Pruebas relacionadas: tests/test\_chart\_patterns.py

## **F18 | PARCIAL | MEDIA | Walk-forward sin purga explícita de madurez y con capital de fold ambiguo**

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: El backtest ya filtra known\_evidence con exit\_date anterior al inicio de cada fold, corrigiendo el uso de etiquetas aún abiertas. Mantiene folds por cantidad de candidatos y usa starting\_capital\_usd fijo para métricas del fold, aunque dimensiona con validation\_equity acumulada.

Consecuencia: Mejora la causalidad de etiquetas, pero los denominadores por fold no concilian con la base de capital usada. Falta prueba específica de frontera/embargo y métricas con capital inicial real de cada fold.

Acción propuesta: Usar ventanas temporales y capital inicial de fold explícito; validar madurez y conciliación global de retornos/drawdown.

Criterio de aceptación original: Ninguna etiqueta futura se usa en su corte; conciliar métricas por fold con la curva global.

Localización: portfolio\_tracker/analytics/backtesting.py:841; portfolio\_tracker/analytics/backtesting.py:825

Pruebas relacionadas: tests/test\_backtesting.py, tests/test\_causal\_replay.py

### 3. Métricas, pruebas y reproducibilidad

Los recuentos AST son métricas descriptivas. “Ramas aproximadas” cuenta if/for/while/except/if-expressions; no equivale a complejidad ciclomática certificada.

| Archivo                                               | Líneas | Funciones | Mayor función | Ramas aprox. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|
| app.py                                                | 2901   | 47        | 717           | 226          |
| portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py  | 1300   | 27        | 430           | 170          |
| portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py       | 775    | 19        | 251           | 121          |
| portfolio_tracker/services/pdf_technical_charts.py    | 400    | 7         | 243           | 25           |
| portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py        | 770    | 14        | 187           | 74           |
| portfolio_tracker/analytics/backtesting.py            | 1069   | 19        | 184           | 126          |
| portfolio_tracker/services/pdf_report.py              | 861    | 19        | 163           | 83           |
| portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py | 368    | 10        | 147           | 57           |
| portfolio_tracker/services/projection_chart.py        | 318    | 7         | 146           | 23           |
| portfolio_tracker/ui/charts.py                        | 194    | 3         | 115           | 13           |
| scripts/audit_phase5.py                               | 380    | 15        | 115           | 36           |
| portfolio_tracker/services/portfolio.py               | 147    | 2         | 111           | 13           |

#### Resultado de pruebas

327 passed, 48161 warnings in 55.73s

#### Advertencias y compatibilidad del entorno

Advertencias emitidas: 48161. No se suprimen mediante filtros en este comando. Pasar todas las pruebas no significa una ejecución libre de advertencias.

Se observa DeprecationWarning de unidades genéricas de timedelta en el entorno NumPy/pandas/exchange-calendars y sus llamadas desde el proyecto. No prueba resultados incorrectos hoy, pero anuncia incompatibilidad futura.

Recomendación: reproducir con versiones compatibles en un entorno aislado y añadir una ejecución focalizada con warnings-as-errors antes de actualizar dependencias. No se cambiaron paquetes ni código productivo durante esta auditoría.

Clases detectadas: DeprecationWarning

#### Comparación con auditoría anterior

{}

Las pruebas se ejecutan con GBM\_PORTFOLIO\_DATA\_DIR temporal y sin modificar el contenido de tests/. No se midió cobertura de líneas; pasar pruebas no demuestra ausencia de fallos.

## Reproducciones adicionales

### ***calibration\_brier***

{"status": "Score heurístico preliminar", "published\_brier\_oos": 0.81, "raw\_brier\_oos": 0.81, "holdout": 100, "calibrated\_prediction": 0.9, "sample\_size": 500, "note": "Caso invertido binario sin diversidad en calibración: debe permanecer preliminar."}

### ***short\_asymmetry***

{"long\_count": 1, "short\_count": 1, "long\_scores": [5.5], "short\_scores": [5.5], "short\_rejections": {}}

### ***gap\_fill***

{"entry": 100.0, "stop": 97.75, "gap\_open": 90, "simulated\_exit": 90.0}

### ***flat\_oscillator***

{"last\_rsi": null, "state": "UNKNOWN", "finite\_stoch": 0, "finite\_adx": 0}

### ***projection\_holidays***

{"non\_exchange\_sessions": ["2026-09-07"]}

### ***period\_mismatch***

{"cash\_conversion": null, "fcf\_margin": null, "basis": "Moneda/unidad/escala no verificadas.", "expected": "N/D sin metadatos; pruebas F09 adicionales cubren pares compatibles."}

### ***outcome\_integrity***

{"valid\_before": 1, "valid\_after\_tamper": 0, "invalid\_after": [1], "samples\_after\_tamper": []}

### ***late\_horizon***

{"requested\_minutes": 60, "resolved\_minutes": 60, "processing\_delay\_minutes": 4320}

### ***synthetic\_performance***

{"engine\_seconds": 1.05, "pdf\_seconds": {"executive": 0.0329, "technical": 0.107, "combined": 0.1185, "master": 0.1313}, "pdf\_bytes": {"executive": 13066, "technical": 74478, "combined": 82778, "master": 84129}}

## 4. Hoja de ruta segura

### Etapa A - Conservar correcciones

Mantener SHA enlazado, resolución histórica exacta, OOS independiente, vector multiclase y ratios compatibles. No recertificar registros legacy ni confundir Brier medido con habilidad predictiva demostrada.

### Etapa B - Cerrar brechas de simulación

Completar paridad secuencial de estado, gestión del remanente, vigencia superior y liquidación del benchmark. Conciliar capital por fold. Exigir regresiones específicas antes de aprobar cambios.

### Etapa C - Modelos diarios de alcance

Guardar pronósticos por nivel y sus resultados reales de toque/cierre. Comparar el modelo ponderado contra frecuencia simple y un baseline de volatilidad con Brier OOS, curvas de fiabilidad, tamaño efectivo y pruebas por régimen. No optimizar pesos sobre la misma muestra que se reporta.

### Etapa D - Entrega

Implementar cada corrección en una rama aislada, con copia de prueba y regresiones específicas. Medir rendimiento antes/después, revisión visual y hashes del libro. Solicitar aprobación antes de cualquier migración o cambio de política operativa.

### Reejecución

```
.venv/Scripts/python.exe scripts/audit_phase5.py --run-tests
```

El generador no es un auditor autónomo: recompila hallazgos humanos versionados, métricas y reproducciones. Si cambia el SHA-256 del archivo que sustenta un hallazgo, exige revisión y lo indica; no convierte este informe en una aprobación de versiones futuras.

### Dependencias utilizadas

```
{"pandas": "2.3.3", "numpy": "2.5.2", "streamlit": "1.62.0", "reportlab": "4.5.1", "yfinance": "1.7.0", "exchange-calendars": "4.13.2", "pytest": "9.1.1", "cryptography": "46.0.7"}
```

## Anexo. Inventario de fuentes

Inventario estático completo. Hashes íntegros en audit.json; abajo se muestran prefijos para lectura. No se incluyen contenidos ni hashes individuales del libro o comprobantes en el PDF.

| Archivo                                                | Líneas | SHA-256 (prefijo) |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| app.py                                                 | 2901   | 5423284bf5ef1126  |
| docs/audit_phase5_findings.json                        | 407    | ae3b9c865fba3b3e  |
| docs/audit_phase5_post_review.json                     | 524    | eb97a1c647112f22  |
| docs/autopilot_windows.md                              | 142    | 677f3d673de70515  |
| docs/calibration_oos.md                                | 58     | d77bb3a66a991ddd  |
| docs/causal_replay_f05_f06.md                          | 65     | 59205e418bce702f  |
| docs/cross_asset.md                                    | 63     | ce1df5d78c924071  |
| docs/forward_testing.md                                | 90     | c2b1b95b2c2796e4  |
| docs/fundamental_periods_f09.md                        | 73     | bcf577034ae5b5d9  |
| docs/live_model_observations_v2.md                     | 78     | 86ee4dd02e8ed116  |
| docs/operational_architecture.md                       | 63     | 3d86b8d4b733fc3b  |
| docs/risk_validity_f07_f08.md                          | 54     | 9a1477f459a522e7  |
| docs/zone_reach.md                                     | 95     | b4eb8f689356fdc3  |
| iniciar_app.bat                                        | 36     | eb5c8b04f533e33b  |
| portfolio_tracker/__init__.py                          | 4      | ef041a3353cea389  |
| portfolio_tracker/analytics/__init__.py                | 22     | da4fa42729cf8877  |
| portfolio_tracker/analytics/backtesting.py             | 1069   | b02fd301fb8b7787  |
| portfolio_tracker/analytics/base.py                    | 48     | 74350a8284d80ed9  |
| portfolio_tracker/analytics/causal_core.py             | 151    | a613990f7b5df13a  |
| portfolio_tracker/analytics/chart_patterns.py          | 678    | c56f9168a4f85feb  |
| portfolio_tracker/analytics/closedBars.py              | 81     | beec562563fc7ad3  |
| portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py  | 368    | 32e2b7898b710ec6  |
| portfolio_tracker/analytics/cross_correlation.py       | 237    | dcdad56f3ba15b61  |
| portfolio_tracker/analytics/decision_engines.py        | 29     | 5b1802ffdc865f9   |
| portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py        | 775    | 23873159a8b310c1  |
| portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py         | 770    | 0b4451eb34488d3a  |
| portfolio_tracker/analytics/probability_calibration.py | 310    | 893006e72dbebe6d  |
| portfolio_tracker/analytics/replay.py                  | 124    | 5361511ec7a083bc  |



| Archivo                                                | Líneas | SHA-256 (prefijo) |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| portfolio_tracker/analytics/risk.py                    | 26     | c8c06b9b26827c81  |
| portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py   | 1300   | b0f610a3474c6544  |
| portfolio_tracker/analytics/technical_validity.py      | 75     | b8d8d42245713ec3  |
| portfolio_tracker/analytics/zone_reach.py              | 113    | a54d31a831b1bc8e  |
| portfolio_tracker/config.py                            | 30     | ba0105697900eaab  |
| portfolio_tracker/db.py                                | 563    | cd780dc5ead21a2b  |
| portfolio_tracker/models.py                            | 166    | d32130cb5c528e21  |
| portfolio_tracker/repository.py                        | 930    | 175381cfa9b1fedc  |
| portfolio_tracker/services/__init__.py                 | 2      | fd5d9eff941ac313  |
| portfolio_tracker/services/audit.py                    | 465    | 50e8d5e00011f048  |
| portfolio_tracker/services/cross_asset.py              | 65     | b0aa585c26ef6a90  |
| portfolio_tracker/services/cross_asset_presentation.py | 18     | 07eb455417f576a3  |
| portfolio_tracker/services/cross_validation.py         | 21     | 66067b58ba898cfb  |
| portfolio_tracker/services/forward_market.py           | 99     | 14fd79f6c16dfb54  |
| portfolio_tracker/services/implementation_status.py    | 95     | cd2988e40ae6b63f  |
| portfolio_tracker/services/market_data.py              | 145    | f2643976748de9c7  |
| portfolio_tracker/services/model_observations.py       | 140    | 3014b680e1521478  |
| portfolio_tracker/services/ocr.py                      | 382    | 0d075dea1a5e5316  |
| portfolio_tracker/services/operational_state.py        | 117    | 74dcd31277e182b1  |
| portfolio_tracker/services/pdf_report.py               | 861    | 71d2b44ee5bb3484  |
| portfolio_tracker/services/pdf_technical_charts.py     | 400    | cd5ea2ac7950af59  |
| portfolio_tracker/services/portfolio.py                | 147    | 85e1c257055140a6  |
| portfolio_tracker/services/price_zones.py              | 237    | 9246f4e4e1c7162a  |
| portfolio_tracker/services/projection_chart.py         | 318    | d0bf43bc611f890a  |
| portfolio_tracker/services/quant_market_data.py        | 129    | 5eb2703d2127ccde  |
| portfolio_tracker/services/receipt_storage.py          | 84     | 6ebfbcd7d2cb2314  |
| portfolio_tracker/services/scenario_calibration.py     | 73     | 526468aa96915276  |
| portfolio_tracker/services/validation.py               | 86     | 4731afaec3aa39f8  |
| portfolio_tracker/services/zone_forward.py             | 394    | 459cdcf1dc12a4d4  |
| portfolio_tracker/ui/__init__.py                       | 6      | 396183fb66924ef2  |

| Archivo                                    | Líneas | SHA-256 (prefijo) |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|
| portfolio_tracker/ui/charts.py             | 194    | 7e7afd932685123a  |
| portfolio_tracker/ui/cross_asset.py        | 21     | 29da1ab1005092fa  |
| portfolio_tracker/ui/forward_validation.py | 127    | 89849f7fe8bd5ffc  |
| portfolio_tracker/ui/price_zones.py        | 95     | f1e7bcc77f4b4cc8  |
| portfolio_tracker/ui/theme.py              | 693    | fe676b86d1504a22  |
| requirements.txt                           | 20     | ab72812216311988  |
| scripts/audit_phase5.py                    | 380    | d4d7575bd7c27b1d  |
| scripts/audit_predictions.py               | 684    | e8461079f7ae71fa  |
| scripts/auto_resolver.py                   | 10     | 9a6bf3817dfae6f2  |
| scripts/autopilot_market_cache.py          | 94     | be4102c8fd56903e  |
| scripts/autopilot_runtime.py               | 330    | 8398cb230ed29edc  |
| scripts/boot_catchup.py                    | 10     | 769f3416ff7517cd  |
| scripts/check_cross_asset.py               | 61     | 16be0792225377d9  |
| scripts/daily_auto_collector.py            | 10     | 8cbc717594b4aeb9  |
| scripts/github_backup.py                   | 163    | ef70d4208795fbd6  |
| scripts/resolve_daily_predictions.py       | 74     | bc980c4e9aefd40b  |
| tests/market_fixtures.py                   | 11     | 13621cc896b95a92  |
| tests/test_audit.py                        | 48     | e1cfa3ad7fb69737  |
| tests/test_autopilot.py                    | 257    | a9f9c1b5aba3a215  |
| tests/test_backtesting.py                  | 176    | 096e8fb35f346dca  |
| tests/test_calibration_oos.py              | 171    | 713dcc4557d6c7c6  |
| tests/test_causal_replay.py                | 183    | 3b8545b4635388fe  |
| tests/test_chart_patterns.py               | 226    | a49e1836ba786e4a  |
| tests/test_conditional_zone_reach.py       | 96     | 2c6f63b4ea9cf5c5  |
| tests/test_cross_correlation.py            | 314    | 2a01d36f036a0573  |
| tests/test_fundamental_news.py             | 173    | 2e211c72bd39bf91  |
| tests/test_fundamental_periods_f09.py      | 226    | 56736a29a6d21c87  |
| tests/test_github_backup.py                | 40     | df53c91253f2eeb1  |
| tests/test_implementation_status.py        | 20     | badd8decda93d59   |
| tests/test_live_model_integrity.py         | 223    | 5872b30c6a564063  |

| Archivo                                | Líneas | SHA-256 (prefijo) |
|----------------------------------------|--------|-------------------|
| tests/test_multi_timeframe.py          | 313    | ffe87fb6075bb4e   |
| tests/test_ocr_parser.py               | 107    | 034015f3c864446a  |
| tests/test_operational_architecture.py | 170    | 7cf30c6cf998d661  |
| tests/test_pdf_report.py               | 182    | 1f950a5b5cff2090  |
| tests/test_portfolio.py                | 58     | b2979c7e18f8534c  |
| tests/test_price_zones_ui.py           | 193    | 7181c4bc0bfdcb78  |
| tests/test_probability_calibration.py  | 47     | 75de882d65d945fd  |
| tests/test_projection_chart.py         | 107    | 55a8f1b13fbc2b74  |
| tests/test_quant_minimal_view.py       | 38     | 38ae43925919f7cf  |
| tests/test_repository.py               | 177    | 573ed8e00310f859  |
| tests/test_risk_data_validity.py       | 131    | f07f0796fef3a742  |
| tests/test_streamlit_layout.py         | 63     | 24787ecfc1263a8a  |
| tests/test_technical_probability.py    | 467    | b0f7073aa39c219c  |
| tests/test_ui_theme.py                 | 61     | 3509d34014d319a8  |
| tests/test_weighted_zone_reach.py      | 71     | 8e1ace0c220dc473  |
| tests/test_zone_forward.py             | 283    | 5ae16aecc6ed2b47  |
| tests/test_zone_pdf.py                 | 75     | e77a1fd9574893d7  |
| tests/test_zone_reach.py               | 95     | 1feccc8941c1111d  |